

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 62–65

Oficiální číslování (zdroj čísluje 58–61, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 69–77

62 — Eikosanoidy

Kostra: ⚠ odkud vznikají (kyselina arachidonová → fosfolipáza A2 → COX / LOX) → prostaglandiny E, F → prostacyklin → tromboxany → leukotrieny → prozánětlivé cytokiny a monoklonální protilátky

⚠ **Vznik — tuhle kaskádu řekni hned na začátku**

Eikosanoidy byly detekovány ve všech tkáních. Jsou to deriváty kyseliny arachidonové (dvacetihlíkatá esenciální mastná kyselina). Esenciální MK přijímáme potravou → esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán → z fosfolipidů jsou uvolněny pomocí FOSFOLIPÁZY A2 (⚠ fosfolipáza A je inhibována lipokortinem — tak působí kortikoidy). ⚠ Klíčovým enzymem syntézy cyklických eikosanoidů je cyklooxygenáza; leukotrieny vznikají pomocí lipoxygenáz.

Skupina	Účinky a léčiva
PGE	vazodilatace (↓ TK, ↑ průtok), bronchodilatace, rytmické kontrakce dělohy, ⚠ potlačení sekrece HCl v žaludku, kontrakce longitudinálního svalstva GIT (uvolnění cirkulárního). Alprostadil (derivát PGE1) — vazodilatace arteriál, ⚠ ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej, antiagregační; vazodilatans u ICHS. Dinoprost (PGE2) — ↑ průtok ledvinami, diuréza, natriuréza; ⚠ endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla
PGF	⚠ vazokonstrikce v arteriích plic, bronchokonstrikce, uterotonická; inhibují funkci lymfocytů a potlačují imunologickou odpověď. Dinoprost, karboprost — i.m., stimulují kontrakci gravidního uteru, dilatace hrdla, k indukci porodu či potratu. ⚠ Latanoprost, travoprost — léčba glaukomu, zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny
Prostacyklin	⚠ tvořen v cévních endoteliích — vazodilatace, antiagregace, uvolňuje děložní hrdlo. ⚠ Vede ke „steal fenoménu“ — podání vazodilatací způsobuje prohloubení ischemie jiné části těla. Iloprost i.v. u poruch prokrvení dolních končetin
Tromboxany	⚠ proagregační a vazokonstrikční, kontrahují hladké svalstvo bronchů a dělohy. ⚠ Tvorba je IREVERZIBILNĚ blokována kyselinou acetylsalicylovou → antiagregace
Leukotrieny	mediátory akutního i chronického zánětu neutrofilního (nespecifického i alergického); vážou se na specifické cysteinylové receptory. Účinky: ⚠ kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu, bronchokonstrikce. Léčiva: zafirlukast, montelukast — kompetitivní antagonisté receptorů, perorální žvýkácí tablety, kombinovaná léčba astmatu · zileuton — inhibitor lipoxygenázy, ⚠ není na trhu

Inhibitory prozánětlivých cytokinů

Cytokiny = skupina proteinových mediátorů secernovaných CD4+ T lymfocyty a makrofágy; navozují zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď.

⚠ Prozánětlivé cytokiny: IL-1, IL-6, TNF — mobilizují APC, aktivují endotel, zvyšují expresi adhezivních molekul, působí systémově jako endogenní pyrogeny, stimulují syntézu proteinů akutní fáze.

Imunosupresiva — tři mechanismy: ⚠ inhibice tvorby IL-2 (růstový faktor T-lymfocytů) — cyklosporin, takrolimus, sirolimus · inhibice exprese cytokinových genů — kortikosteroidy · inhibice tvorby purinů a pyrimidinů — azathioprin, mykofenolát mofetil

⚠ **Monoklonální protilátky — dělení podle koncovky**

-**mumab** humánní · -**momab** myší · -**ximab** chimérické (⚠ max 40 % myší komponenty) · -**zumab** humanizované (⚠ pouze 10 % myší komponenty) (Zdroj píše „-zimab“ — správně je -zumab.)

Inhibitory TNF- α (TNF je produkován makrofágy v místě zánětu a stimuluje imunitní odpověď) — ⚠ nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů: revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza. **Infliximab**, **adalimumab**, **etanercept**, **golimumab**

Inhibitory IL-1: **anakinra** (revmatoidní artritida) · **kanakinumab** (⚠ ataky dnové artritidy)

Inhibitory IL-6: **tocilizumab** (revmatoidní a juvenilní idiopatická artritida)

63 — Analgetika-antipyretika

Kostra: ⚠ čím se liší od NSA → **paracetamol:** dávky, toxický metabolit, antidotum → **pyrazolové deriváty**

⚠ Definice, na které stojí celá otázka

Analgetika-antipyretika patří do skupiny neopioidních analgetik. Nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. Mají pouze analgetický a antipyretický účinek — ⚠ **NEMAJÍ** protizánětlivý ani antiagregační účinek. *Tím se liší od NSA.*

Paracetamol

- ⚠ Přesný mechanismus není objasněn — nejspíš inhibice cyklooxygenázy v hypotalamu
- P.o., rychle se vstřebává, ⚠ maximální koncentrace za 30–60 minut
- ⚠ Bezpečný — 1. lék volby u geriatrických pacientů, gravidních a kojenců
- ⚠ Maximální denní dávka 4 g; jednotlivá analgetická dávka asi 1 g — jinak hepatotoxický

⚠ Hepatotoxicita — tohle je jádro otázky

Poškození jater způsobuje toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI), který vzniká pomocí CYP2E1. ⚠ **Cave alkohol** — indukuje CYP2E1 a zvyšuje tvorbu toxického metabolitu. ⚠ Antidotem při předávkování (15 g) je **acetylcystein** (prekurzor glutathionu).

Indikace: horečka, bolest hlavy, kloubů, chřipkové onemocnění. **Obchodní názvy:** **Paralen**, **Panadol**, **Coldrex**, **Ataralgin**, **Migralgin**.

⚠ U dětí dostává přednost před aspirinem kvůli Reyeovu syndromu.

Pyrazolové deriváty — metamizol, propyfenazon

- Indikovány jen pro akutní bolest, ⚠ bez rizika pro GIT
 - ⚠ Pro bolest způsobenou spazmy hladkého svalstva — žlučová a ledvinová kolika; ke spasmolize před nebo po instrumentálních vyšetřeních
 - NÚ: vznik gastroduodenálních vředů, ⚠ jsou karcinogenní a nefrotoxické, ⚠ mohou vyvolat těžkou anafylaktoidní reakci — nepodávat u astmatu
-

64 — Nesteroidní antiflogistika

Kostra: ⚠ COX-1 × COX-2 — z toho plyne všechno → účinky → NÚ podle orgánů → salicyláty a Reyeův syndrom → profionáty, oxikamy, koxiby

Patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek (NSA). ⚠ Některá jsou volně dostupná bez předpisu → riziko nadužívání. Přívlastek „nesteroidní“ je odlišuje od glukokortikoidů.

⚠ COX-1 × COX-2 — nejdůležitější tabulka otázky

	COX-1	COX-2
Výskyt	⚠ exprimována ve většině tkání, důležitá pro tkáňovou homeostázu	⚠ indukován při zánětu působením cytokinů (IL-1, IL-6, TNF-α)
Funkce	katalyzuje přeměnu kys. arachidonové na prostanoidy	tvorba prostanoidových mediátorů zánětu → vazodilatace, otok, bolest
Důsledek blokády	⚠ ruší protektivní účinky PGE2 → NÚ v GIT a ledvinách; nedostatek tromboxanu → krvácení	⚠ analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní účinek

⚠ NSA blokují enzym NESELEKTIVNĚ (COX-1 i COX-2), koxiby SELEKTIVNĚ (zejména COX-2).

Účinky: antipyretické · protizánětlivé · event. antiuratické (snižuje množství kyseliny močové).

Protizánětlivý účinek se přičítá inhibici syntézy leukotrienů, neutrofilů, lymfocytů a modulaci funkce cytokinů.

Využití: symptomatická léčba slabých až středně silných bolestí, artritida, osteoartróza, záněty, otoky, ztuhlost kloubů, horečka.

NÚ — ⚠ vysoká incidence zejména po vyšších dávkách nebo při dlouhodobém užívání; rizikový faktor je i vyšší věk:

- GIT: dyspepsie, průjmy, zácpa, zvracení, ⚠ krvácení a perforace stěny žaludku, ulcerace
- Ledviny: ⚠ renální insuficience v důsledku inhibice prostaglandinů, které udržují průtok krve ledvinami; po vysazení spontánně vymizí, ⚠ při dlouhodobém užívání trvalá porucha — analgetická nefropatie
- Kožní reakce, vyrážky, alergie · KVS: ⚠ zvýšení arteriálního TK, srdeční a mozkové příhody

Přehled skupin

Skupina	Zástupci a zvláštnosti
Salicyláty	Kyselina acetylsalicylová — ⚠ NEVRATNĚ blokuje COX-1 i COX-2; protidestičkové, antipyretické, analgetické a protizánětlivé účinky; ⚠ intoxikace se projevuje jako hyperpnoe. Metylsalicylát — místní podání. Kyselina salicylová — ⚠ místní keratoplastický a keratolytický účinek
Deriváty kys. propionové	Ibuprofen — revmatické bolesti, ⚠ nejšetnější pro GIT; ⚠ v těhotenství KI pro riziko předčasného uzavření ductus arteriosus a renální dysfunkce plodu. Flurbiprofen, ketoprofen — deriváty ibuprofenu. Naproxen — ⚠ výhoda delšího poločasu
Oxikamy	kinetika srovnatelná s naproxenem: piroxikam · meloxikam — ⚠ více selektivní vůči COX-2
Preferenční COX-2 inhibitory	nimesulid — ⚠ lék druhé volby pro akutní bolest, ⚠ riziko hepatotoxicity, nedoporučen těhotným
Koxiby (specifické COX-2 inhibitory)	analgetický účinek srovnatelný s neselektivními, ⚠ riziko toxicity vůči GIT nízké. Parekoxib — pooperační bolest · celekoxib, etorikoxib — revmatoidní artritida a osteoartróza

⚠ Reyeův syndrom a salicylismus — dvě věci, na které se ptají

Reyeův syndrom: ⚠ encefalopatie a hepatopatie u dětí léčených kyselinou acetylsalicylovou pro horečku a virózu; ⚠ mortalita až 40 %. Dětem salicyláty nepodávat — nahradit paracetamolem a ibuprofenem. Salicylismus: při opakovaném podávání vyšších dávek — ⚠ tinnitus, závratě, ztráta sluchu, nauzea. Další NÚ salicylátů: gastritidy, riziko krvácení. Interakce: ⚠ zvýšení antikoagulačního účinku warfarinu · snížení účinku antihypertenziv.

65 — Farmakoterapie migrény

Kostra: definice → ⚠ tři mechanismy patogeneze → tři stadia záchvatu → terapie záchvatu: triptany, námelové alkaloidy, analgetika → profylaxe

Migréna = benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy, trvá hodiny až dny; často zvracení, nauzea, symptomy neurologické dysfunkce.

⚠ Tři mechanismy patogeneze — musíš je vyjmenovat

① Vazomotorická komponenta — dilatace intrakraniálních i extrakraniálních arterií ② Spouštěcí zóna — ⚠ uložena v serotoninergním systému středního mozku ③ Aktivace trigeminovaskulárního systému — ⚠ tvoří jej nemyelinizovaná vlákna inervující cévy pia mater a dura mater

⚠ Tři stadia záchvatu — v tomhle pořadí

① vazokonstrikce kraniálních cév → ② stadium bolesti (vazodilatace) → ③ stadium edému (zvýšená cévní permeabilita)

Terapie záchvatu

Skupina	Klíčové body
Triptany	⚠ lék první volby; agonisté 5-HT ₁ (serotoninových) receptorů → vazokonstrikce intrakraniálních cév; ⚠ nehodí se pro profylaxi. Sumatriptan — tablety, nosní sprej, i.v. pro těžké záchvaty; NÚ: spavost, únava, malátnost, nauzea, parestezie; ⚠ KI: infarkt myokardu, ICHS. Zolmitriptan — ⚠ vyšší biologická dostupnost, tablety a nosní spreje; NÚ: závrať, parestezie
Námelové alkaloidy	ergotamin, dihydroergotamin — ⚠ parciální agonisté serotoninových a α-adrenergických receptorů → konstrikce cév. ⚠ Kvůli špatné biologické dostupnosti ve formě čípků (ergotamin) nebo nosního spreje (dihydroergotamin). NÚ: křeče, bolesti břicha, průjem, děložní kontrakce, bolest svalů
Analgetika a antiemetika	u lehčích forem salicyláty, naproxen, paracetamol; antiemetika u náchylných ke zvracení — domperidon, metoklopramid

Profylaxe

Úprava životního stylu · beta-blokátory — metoprolol · blokátory kalciových kanálů — verapamil · antiepileptika — valproát

Cíle preventivní léčby: ⚠ snížení frekvence, tíže a trvání migrenózních atak · lepší odpověď na akutní léčbu a možnost snížení dávky akutně podaného léku · zlepšení kvality života

⚠ **Chyby ve zdroji:** „leukotreiny“ → **leukotrieny** · „brochodilatace“ → **bronchodilatace** · „metamixol“ → **metamizol** · „spasmoanalgehii“ → **spasmoanalgezii** · „N-acetyl-p-benzochinoninem“ → **N-acetyl-p-benzochinonimin** · „veramil“ → **verapamil** · „nemynelizovaná“ → **nemyelinizovaná** · „-zimab“ → **-zumab** · u koxibů „osteoporóza“ → **osteoartróza**.